

[고려대학교 문항정보]

1. 일반 정보

문항붙임번호	14	
유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사 ☐ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(오전) / 1~4번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II, 미적분, 확률과 통계, 기하
	핵심개념 및 용어	함수의 그래프, 적분법, 내적, 조건부확률
예상 소요 시간	80분	

2. 문항 및 제시문

문제 1. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (35점)

함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

(나) $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

(다) 구간 $[0, 1]$ 에서 $f'(x) > 0$ 이고 $f(x) \leq x$ 이다.

(라) $\int_0^{\frac{1}{2}} x f'(x) dx = \frac{13}{192}$

(마) 구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x) = \int_0^x (1 - f(t)) dt + 3 \int_x^1 f(t) dt$$

이때, 함수 $g(x)$ 는 $x = \frac{1}{2}$ 에서 극값 $\frac{61}{48}$ 을 갖는다.

1-1) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

1-2) $\int_0^1 \left| f(x) - \frac{1}{4} \right| dx$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (15점)

1-3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| f\left(f\left(\frac{k}{n}\right)\right) - \frac{k}{n} \right| f'\left(\frac{k}{n}\right)$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (15점)

문제 2. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (25점)

두 번 미분가능한 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여, $f(x)+f(-x)=0$ 이다.

(나) $f'(-1)=f'(1)=0$

(다) 구간 $(-1,1)$ 에서, $f''(x)=g'(x)$ 이다.

(라) $g(1)=\pi$, $h(1)=2\pi$, $h(-1)=1$

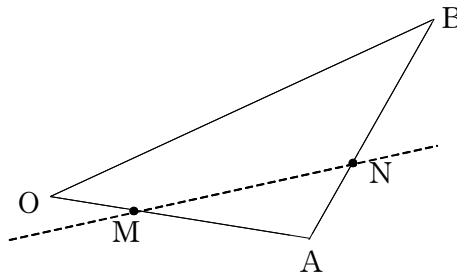
(마) $\int_{-1}^1 f'(x)h'(x)dx=\pi$

2-1) 구간 $(-1,1)$ 에서, $g(x)=g(-x)$ 임을 설명하시오. (10점)

2-2) $\int_0^1 g(x)(h'(x)+h'(-x))dx$ 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (15점)

문제 3. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

아래 그림과 같이 $\overline{OA}=2$, $\overline{OB}=3$, $\angle AOB=\frac{\pi}{3}$ 를 만족시키는 삼각형 OAB 에 대하여, 선분 OA 를 1:2로 내분하는 점을 M , 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점을 N 이라 하자.



3-1) $\vec{a}=\overrightarrow{OA}$, $\vec{b}=\overrightarrow{OB}$ 라 할 때, $\overrightarrow{MN}$ 을 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 로 나타내고, 선분 MN 의 길이를 구하고 그 이유를 설명하시오. (10점)

3-2) 선분 OB 를 2:1로 내분하는 점을 B' 이라 하고, 점 B' 에서 직선 MN 에 내린 수선의 발을 H 라고 하자. 이때, 선분 MH 의 길이를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

5. 문항 해설

- 1번 문항의 1-1)번 문항은 정적분과 미분의 관계를 이용하여 극값에서 미분이 0이 된다는 사실을 이용하여 주어진 점에서 함수의 값을 찾는 문제임. 1-2)번 문항은 주어진 조건에 맞는 함수의 개형을 파악하여 정적분 값을 구하는 문제임. 1-3)번 문항은 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용하여 주어진 급수를 정적분으로 표현하고, 치환적분을 활용하여 주어진 급수의 값을 구하는 문제임
- 2번 문항의 2-1)번 문항은 적분과 미분의 관계를 활용하여 주어진 함수가 제시한 조건을 만족함을 보이는 문제임. 2-2)번 문항은 부분적분과 주어진 함수의 조건을 활용하여 함수의 정적분을 구하는 문제임
- 3번 문항은 벡터의 기본개념과 벡터의 연산을 활용하여 평면도형의 기하학적인 문제를 해결하는 능력을 측정하는 문제임
- 4번 문항은 확률의 덧셈정리, 사건의 독립과 종속을 이해하고 조건부확률 및 곱셈정리를 활용하여 주어진 조건을 만족하는 사건의 확률값을 구하는 문제임

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준
1-1	조건 (마)에서 주어진 함수 $g(x)$가 $x = 0$에서 극값을 갖는다는 사실로부터 $g'(0) = 0$임을 파악하고, 이로부터 $f\left(\frac{1}{2}\right)$의 값을 구하는 문제임. 그 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
1-2	- 다음의 세 가지 사실을 주어진 조건으로부터 파악할 수 있다. - 문항 1-1)로부터 구한 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$, - 조건 (가), (나), (다)를 이용하여 $y = f(x)$의 그래프를 파악, - 조건 (라), (마)를 활용하여 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx$ 및 $\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx$의 값을 구함. - 위 세 가지 사실을 활용하여 $\int_0^1 \left f(x) - \frac{1}{4} \right dx$의 값을 구하는 문제임. - 그 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함
1-3	- 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용하여 주어진 급수를 정적분으로 표현 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left f\left(f\left(\frac{k}{n}\right)\right) - \frac{k}{n} \right f'\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(f(x)) - x f'(x) dx$ - 치환적분을 활용하여 $\int_0^1 f(f(x)) - x f'(x) dx = \int_0^1 f(x) - f^{-1}(x) dx$임을 파악 - 함수 $f^{-1}(x)$의 그래프가 $y = x$에 대하여 대칭임을 파악하여 위의 적분값을 구하는 문제임. 그 풀이 과정과 이유를 논리적으로 설명하면 좋은 점수를 부여함

하위 문항	채점 기준
2-1	미분과 부분적분의 관계를 이용하여 $g(x) = f'(x) + C$를 파악하고 제시된 $f(x)$의 조건을 활용하여 함수 $g(x)$의 성질을 제대로 파악하면 좋은 점수를 부여함
2-2	앞선 문제를 활용해 주어진 적분값을 구간 $(-1,1)$의 적분값으로 잘 표현하고 부정적분을 잘 활용할 수 있으면 좋은 점수를 부여함
3-1	벡터의 성질을 활용하여 주어진 벡터 $\overrightarrow{MN}$을 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$로 표현하고, 벡터의 내적을 활용하여 $\overrightarrow{MN}$을 구하는 문제임. 벡터를 사용하지 않고 기하학적인 사실들로부터 $\overrightarrow{MN}$ 값을 구할 수도 있음. 답을 구하는 과정이 논리적이고 정확하면 좋은 점수를 부여함
3-2	$\overrightarrow{MB'}$을 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$로 표현하고 벡터의 내적의 정의를 활용하여 선분 MH의 값을 구하는 문제임. 벡터를 사용하지 않고 기하학적인 사실들로부터 답을 구할 수도 있음. 답을 구하는 과정이 논리적이고 정확하면 좋은 점수를 부여함
4-1	확률의 덧셈정리, 사건의 독립, 조건부확률 및 확률의 곱셈정리를 활용해 사건의 확률을 제대로 구하면 좋은 점수를 부여함
4-2	두 사건이 일어날 확률을 제대로 구하고 그 합이 주어진 조건을 만족하기 위한 변수 y의 범위를 제대로 구하면 좋은 점수를 부여함

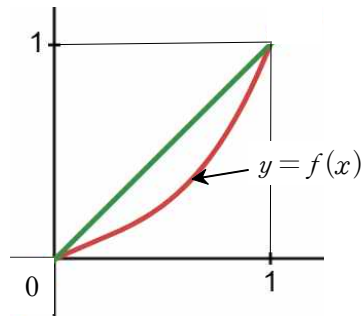
7. 예시 답안 혹은 정답

하위
문항

예시 답안

1-1 조건 (마)에서 $g'(\frac{1}{2}) = 1 - 4f(\frac{1}{2}) = 0$ 으로부터 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ 를 얻는다.

조건 (가), (나), (다)로부터 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 꼴이다.



$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt, \quad B = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt \text{라 놓으면, 조건 (라)로부터}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x f'(x) dx = [x f(x)]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{13}{192} \text{를 얻고}$$

$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{8} - \frac{13}{192} = \frac{11}{192} \text{을 얻는다.}$$

1-2

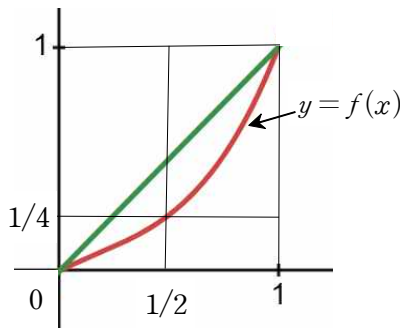
$$\text{조건 (마)에서 } g(\frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - f(t)) dt + 3 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \frac{1}{2} - A + 3B = \frac{61}{48} \text{이다.}$$

$$\text{따라서, } 3B = \frac{61}{48} - \frac{1}{2} + A = \frac{159}{192} \text{에서 } B = \frac{53}{192} \text{이다.}$$

다음 주어진 그림으로부터

$$A = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{11}{192}$$

$$B = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \frac{53}{192}$$



$$\int_0^1 \left| f(x) - \frac{1}{4} \right| dx = \left(\frac{1}{8} - A \right) + \left(B - \frac{1}{8} \right) = B - A = \frac{53}{192} - \frac{11}{192} = \frac{42}{192} = \frac{7}{32}$$

을 얻는다.

1-3

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(f(\frac{k}{n})) - \frac{k}{n}| f'(\frac{k}{n}) = \int_0^1 |f(f(x)) - x| f'(x) dx$ 이고 $f(x) = t$ 로 치환하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(f(\frac{k}{n})) - \frac{k}{n}| f'(\frac{k}{n}) = \int_0^1 |f(f(x)) - x| f'(x) dx = \int_0^1 |f(t) - f^{-1}(t)| dt$$

이다.

$y = f^{-1}(x)$ 의 그래프와 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^1 |f(t) - f^{-1}(t)| dt$$

$$= 2 \int_0^1 (x - f(x)) dx = 1 - 2 \int_0^1 f(x) dx = 1 - 2 \left(\frac{64}{192} \right) = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

2-1

조건 (다)를 이용하면, 어떤 상수 C 에 대하여, $g(x) = f'(x) + C$ 이 된다.

조건 (가)로부터, $f'(x) = f'(-x)$.

따라서, $g(-x) = f'(-x) + C = f'(x) + C = g(x)$

2-2

2-1)에 의해 $g(x) = g(-x)$ 이다. 이 사실을 이용하면

$$\int_0^1 g(x) h'(-x) dx = \int_{-1}^0 g(-x) h'(x) dx = \int_{-1}^0 g(x) h'(x) dx$$

따라서,

$$\int_0^1 g(x) (h'(x) + h'(-x)) dx = \int_0^1 g(x) h'(x) dx + \int_0^1 g(x) h'(-x) dx$$

$$= \int_0^1 g(x) h'(x) dx + \int_{-1}^0 g(x) h'(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) h'(x) dx$$

부분적분과 조건 (라)와 (다)를 이용하면

$$\int_{-1}^1 g(x) h'(x) dx = [g(x) h(x)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 g'(x) h(x) dx = \pi(2\pi - 1) - \int_{-1}^1 f''(x) h(x) dx$$

그리고 조건 (나), (마)와 부분적분을 이용하면

$$\int_{-1}^1 f''(x) h(x) dx = -\pi$$

따라서,

$$\int_0^1 g(x) (h'(x) + h'(-x)) dx = 2\pi^2$$

하위 문항	예시 답안
3-1	$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = -\frac{1}{3}\vec{a} + \left(\frac{2\vec{a} + \vec{b}}{3}\right) = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3} \text{ 이고}$ $ \overrightarrow{MN} ^2 = \left \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}\right ^2 = \frac{1}{9}(\vec{a} ^2 + \vec{b} ^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}) = \frac{1}{9}\left(2^2 + 3^2 + 2 \times 2 \times 3 \cos \frac{\pi}{3}\right) = \frac{19}{9}$ 이다. 따라서, $\overrightarrow{MN} = \frac{\sqrt{19}}{3}$
3-2	두 벡터 $\overrightarrow{MB'} = -\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$ 와 $\overrightarrow{MN} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{3}$ 사이의 각을 α 라 하면, $\overrightarrow{MB'} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB'} \overrightarrow{MN} \cos \alpha \text{로부터}$ $ \overrightarrow{MB'} \cos \alpha = \frac{\overrightarrow{MB'} \cdot \overrightarrow{MN}}{ \overrightarrow{MN} } = \frac{- \vec{a} ^2 + 2 \vec{b} ^2 + \vec{a} \cdot \vec{b}}{\frac{\sqrt{19}}{3}} = \frac{17}{3\sqrt{19}} = \frac{17\sqrt{19}}{57}$ 선분 MH의 길이는 $\overrightarrow{MB'} \cos \alpha$ 이므로, 정답은 $\frac{17\sqrt{19}}{57}$ 이다.
4-1	대한대학이 첫째 날 한 경기 이상을 이기는 사건을 A라고 하고, 둘째 날 대한대학이 럭비 경기에서 이기는 사건을 B_1 그리고 축구 경기에서 이기는 사건을 B_2라 하자. 주어진 조건에 의해 $P(B_1 A) = x$, $P(B_1 A^c) = x \wedge y$, $P(B_2 A) = y$, $P(B_2 A^c) = x \wedge y$ 사건 A가 일어나는 경우는 야구 승, 축구 승, 혹은 야구 승, 축구 패, 혹은 야구 패, 축구 승 이고 각각이 독립이므로 $P(A) = xy + x(1-y) + (1-x)y = x + y - xy$ 따라서, 확률의 곱셈정리에 의해 $P(B_1) = P(B_1 \cap A) + P(B_1 \cap A^c) = P(A)P(B_1 A) + P(A^c)P(B_1 A^c)$ $= x(x + y - xy) + (x \wedge y)(1 - x - y + xy)$
4-2	위와 마찬가지로 $P(B_2) = P(B_2 \cap A) + P(B_2 \cap A^c) = P(A)P(B_2 A) + P(A^c)P(B_2 A^c)$ $= y(x + y - xy) + (x \wedge y)(1 - x - y + xy)$ $x = \frac{1}{3}$ 이고 $x \leq y$ 이므로 $P(B_1) = x(x + y - xy) + (x \wedge y)(1 - x - y + xy) = \frac{1}{3}$ $P(B_2) = y(x + y - xy) + (x \wedge y)(1 - x - y + xy) = \frac{2}{3}y^2 + \frac{1}{9}y + \frac{2}{9}$ $P(B_1) \leq 1 - P(B_2) \text{을 만족시키기 위해서는 } \frac{1}{3} \leq 1 - \left(\frac{2}{3}y^2 + \frac{1}{9}y + \frac{2}{9}\right).$ 즉, $6y^2 + y - 4 \leq 0$ 이다. 이 부등식과 $y \geq x = \frac{1}{3}$ 을 동시에 만족시키는 y의 범위는 $\frac{1}{3} \leq y \leq \frac{-1 + \sqrt{97}}{12} \text{ 이다.}$

[고려대학교 문항정보]

1. 일반 정보

문항붙임번호	15	
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 (오후) / 1~4번	
출제 범위	교육과정 과목명	수학 II, 미적분, 확률과 통계, 기하
	핵심개념 및 용어	함수의 극한, 미분가능성, 급수, 중복조합, 평면벡터
예상 소요 시간	80분	

2. 문항 및 제시문

문제 1. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

아래로 볼록인 곡선 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 1$)는 매개변수 t 를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$x(t) = \cos^3 t, \quad y(t) = 2\sin^3 t \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

실수 a ($0 < a < 1$)에 대하여 점 $A(a, 0)$ 를 지나고 이 곡선에 접하는 직선이 단 하나 존재한다. (단, 곡선의 두 끝점은 접점이 아니다.) 이 접선을 ℓ_a 라 하자.

1-1) $a = \frac{1}{2}$ 일 때, 접선 ℓ_a 의 방정식을 구하고 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-2) 접선 ℓ_a 가 x 축과 이루는 예각의 크기를 $g(a)$ 라 할 때, $a^3 \tan(g(a))$ 의 최댓값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

1-3) 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 ℓ_a , 그리고 직선 $y = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_1(a)$ 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 ℓ_a , 그리고 직선 $x = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S_2(a)$ 라 하자. 이때, $S_1(a) + S_2(a)$ 가 최소가 되는 a 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 2. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (30점)

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x)$ 는 $x = \frac{2}{3}$ 에서 변곡점을 갖는다.

(나) 다음과 같이 정의된 함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

$$g(x) = \begin{cases} xf'(x) + f(x) & (x \geq 0) \\ (1-x)e^{-x} + \cos x & (x < 0) \end{cases}$$

(다) 곡선 $y = f(x)$ 위의 서로 다른 세 점에서 점 $(0, k)$ 를 지나는 접선을 그을 수 있는

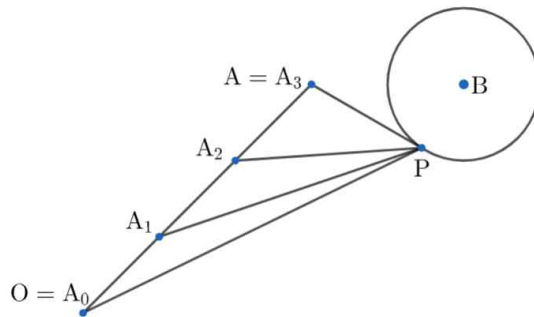
k 값의 범위는 $2 < k < \frac{62}{27}$ 이다.

2-1) $f(x)$ 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (20점)

2-2) $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt$ 라 할 때, $\int_0^2 f(x)e^{F(x)} dx$ 의 값을 구하고 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 3. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

아래 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $O(0,0)$, $A(3,3)$ 와 중심이 $B(5,3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 C 가 있다. 점 $O = A_0$, A_1 , A_2 , $A_3 = A$ 는 선분 OA 를 $\overline{A_0A_1} = \overline{A_1A_2} = \overline{A_2A_3}$ 이 되도록 삼등분하며, 점 P 는 원 C 위를 움직인다.



3-1) $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}|^2$ 의 최솟값과 이때 점 P 의 좌표를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

3-2) $|\overrightarrow{A_1P} + 4\overrightarrow{A_2P} + \overrightarrow{A_3P}|^2$ 의 최솟값은 $a + b\sqrt{10}$ 이다. (단, a 와 b 는 정수)

이때, 순서쌍 (a,b) 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

문제 4. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. (20점)

파란색 공이 n 개, 노란색 공이 $2n-1$ 개, 진홍색 공이 $2n+2$ 개 있을 때, $2n$ 개의 공을 택하는 경우의 수를 a_n 이라고 하자. (단, n 은 자연수이고, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.)

4-1) a_2 를 구하고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

4-2) a_n 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)

4-3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 8n + 15}$ 을 구하고, 그 이유를 설명하시오. (5점)

미적분	류희찬 외	천재교과서	2023	30-34 68-84 108-111 124-134 164-171		0
미적분	이준열 외	천재교육	2023	30-35 65-78 93-96 107-117 147-154		0
확률과통계	권오남 외	교학사	2023	19-21	문제 4	0
확률과통계	황선욱 외	미래엔	2023	18-21		0
확률과통계	고성은 외	좋은책신사고	2022	23-25		0
확률과통계	홍성복 외	지학사	2023	20-23		0
확률과통계	류희찬 외	천재교과서	2023	22-26		0
확률과통계	이준열 외	천재교육	2023	21-24		0
기하	권오남 외	교학사	2023	62-75 82-98	문제 3	0
기하	황선욱 외	미래엔	2023	69-81 87-101		0
기하	고성은 외	좋은책신사고	2022	59-69 75-90		0
기하	홍성복 외	지학사	2023	58-73 78-97		0
기하	류희찬 외	천재교과서	2023	59-97		0
기하	이준열 외	천재교육	2023	61-74 79-95		0

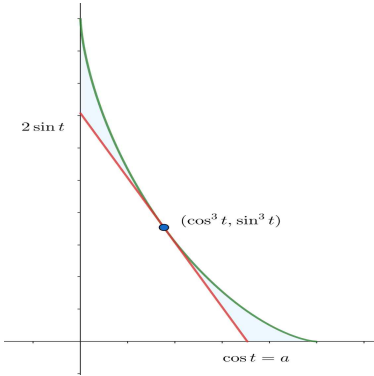
5. 문항 해설

- 1번 문항은 매개변수로 나타난 함수의 접선의 방정식을 이해하고, 이와 삼각함수의 성질 및 도함수를 활용하여 최댓값을 구하고 최솟값과 관련된 것을 해결하는 문제임
- 2번 문항은 미분 및 극한의 성질을 이용하여, 주어진 3차 다항식의 계수를 유추하고, 치환적분 및 삼차함수의 그래프의 개형을 통하여, 이와 관련된 함수의 적분을 계산하는 문제임
- 3번 문항은 벡터의 연산과 내적을 활용하여, 주어진 벡터들의 크기의 최솟값을 구하는 문항임
- 4번 문항은 중복조합을 활용하여, 경우의 수를 구하고 이와 관련된 급수를 계산하는 문항임

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준
1-1	매개변수로 나타낸 함수 및 삼각함수의 도함수를 활용하여, 접선의 기울기를 구하면 좋은 점수를 부여함
1-2	접선의 x절편과 y절편을 구하고, 이를 이용하여 접점과 예각 $g(a)$의 관계를 구한다. 이 관계와 도함수를 활용하여 주어진 함수 $a^3 \tan(g(a))$의 최댓값을 구하면 좋은 점수를 부여함
1-3	매개변수 t와 a사이에 관계를 이해하고, $S_1(a) + S_2(a)$의 값이 최소가 되는 경우가 원점과 접선의 x절편과 y절편으로 이루어진 삼각형의 넓이가 최대가 되는 경우임을 이해하여 문제를 해결하면 높은 점수를 부여함
2-1	주어진 조건들과 미분 및 극한의 성질을 이용하여, 주어진 3차 다항식의 계수들의 관계를 유추하고, 조건 (다)를 이용하여 최고차항의 계수를 올바르게 결정하면, 높은 점수를 부여함
2-2	삼차함수의 그래프의 개형을 통하여 주어진 정적분의 구간을 나누고, 치환적분법을 이용하여 정적분의 값을 올바르게 구하면 높은 점수를 부여함
3-1	벡터의 연산을 활용하여 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP}$임을 이해하고, 이와 내적을 활용하여 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP} ^2$의 최솟값을 구하고, 이때 P의 위치를 구하면 높은 점수를 부여함
3-2	벡터의 연산을 활용하여 $\overrightarrow{A_1P} + 4\overrightarrow{A_2P} + \overrightarrow{A_3P} = -2(2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{BP})$임을 이해하고, 이와 내적을 활용하여 $2(2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{BP}) ^2$의 최솟값을 구하면 높은 점수를 부여함
4-1	적절한 분류를 통하여 모든 경우를 정확하게 나누어서 세거나 4-2의 일반항 공식을 활용하면 높은 점수를 부여함
4-2	a_n을 두 가지 중복조합의 수의 차이를 이용하여 구하면, 높은 점수를 부여함
4-3	a_n과 부분분수의 합을 이용하여, 급수를 계산하면 높은 점수를 부여함

7. 예시 답안 혹은 정답

하위 문항	예시 답안
1-1	$0 < t < \frac{\pi}{2}$를 만족시키는 실수 t에 대해서 $(x(t), y(t))$를 지나는 접선의 방정식은 $y = -2\tan t(x - \cos^3 t) + 2\sin^3 t$이 된다. $y = 0$을 대입하면 x절편은 $\cos t$가 되고, 점 $(\frac{1}{2}, 0)$를 지나므로, $\cos t = \frac{1}{2}$이 된다. 따라서, $t = \frac{\pi}{3}$이다. 따라서, 구하는 접선의 방정식은 $y = -2\sqrt{3}x + \sqrt{3}$이다.
1-2	$0 < t < \frac{\pi}{2}$를 만족시키는 실수 t에 대해서, $(x(t), y(t))$를 지나는 접선의 방정식은 $y = -2\tan t(x - \cos^3 t) + 2\sin^3 t$이므로, 이 접선의 x절편과 y절편은 각각 $\cos t$와 $2\sin t$이 된다. 또한, 이 직선은 점 $(a, 0)$을 지나므로 $a = \cos t$가 된다. 이 접선과 x축이 이루는 예각의 크기가 $g(a)$이므로, $2\tan t = \tan g(a)$가 된다. 또한, $\cos t = a$와 $\sin t = \sqrt{1 - \cos^2 t} = \sqrt{1 - a^2}$임을 이용하면, $\frac{2\sqrt{1 - a^2}}{a} = \tan(g(a))$을 얻는다. 따라서, $a^3 \tan(g(a)) = 2a^2 \sqrt{1 - a^2}$이 되고, 이 함수의 구간 $(0, 1)$에서의 최댓값은 $a = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$일 때, $\frac{4}{3} \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$이 된다.
1-3	구간 $(0, 1)$에 있는 임의의 실수 a에 대하여, $\cos t = a$가 되는 t가 구간 $(0, \frac{\pi}{2})$에서 존재한다. 또한, 제시문에 의하여 주어진 그래프는 아래로 볼록이다. 그러므로, $S_1(a) + S_2(a)$의 값은 아래 그림의 색칠한 부분의 넓이가 된다.  따라서, $S_1(a) + S_2(a)$의 최솟값을 구하기 위해서는 위의 그림의 삼각형의 면적이 최대가 되는 a를 구하면 된다. 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sin t \cos t$이고 삼각함수의 덧셈정리에 의해 $\frac{1}{2} \times 2\sin t \cos t = \frac{1}{2} (\sin t \cos t + \cos t \sin t) = \frac{1}{2} \sin(t + t) = \frac{1}{2} \sin 2t \text{ 이므로,}$ $t = \frac{\pi}{4}$일 때 최댓값을 가진다. 따라서, $S_1(a) + S_2(a)$값이 최소가 되게 하는 a의 값은, $\cos t = a$의 관계식에 의해 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$가 된다.

삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 라고 하자. ($a > 0$)

조건 (가)로부터 $f''\left(\frac{2}{3}\right) = 6a \times \frac{2}{3} + 2b = 0$ 이고, $b = -2a$ 를 얻는다.

조건 (나)로부터 $g(x) = \begin{cases} xf'(x) + f(x) & (x \geq 0) \\ (1-x)e^{-x} + \cos x & (x < 0) \end{cases}$ 가 $x=0$ 에서

미분가능하기 위해서는 $x=0$ 에서 연속이어야 하므로 $f(0) = 2$ 를 얻는다.

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h}$ 가 존재하기 위해서는 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(h) - g(0)}{h}$ 와 $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{g(h) - g(0)}{h}$ 값이 같아야 한다.

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{hf'(h)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = 2f'(0),$$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{g(h) - g(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{(1-h)e^{-h} + \cos(h) - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{e^{-h} - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{he^{-h}}{h} = -2 \end{aligned}$$

2-1

에서 $f'(0) = -1$ 을 얻는다.

따라서, 위에서 얻어진 조건 $b = -2a$, $f(0) = 2$, $f'(0) = -1$ 로부터

$f(x) = ax^3 - 2ax^2 - x + 2$ 가 된다.

곡선 $y = f(x)$ 의 한 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$

가 되고, 이 접선이 $(0, k)$ 를 지난다는 조건을 활용하면 $k = -2at^3 + 2at^2 + 2$ 를 얻는다.

조건 (다)로부터 $\frac{k-2}{a} = -2t^3 + 2t^2$ 을 만족시키는 서로 다른 t 가 세 개 존재하여야 한다.

서로 다른 t 가 세 개 존재하는 k 의 범위는 $0 < \frac{k-2}{a} < \frac{8}{27}$ 이 되고,

조건 (다)의 k 의 범위는 $0 < k - 2 < \frac{8}{27}$ 이므로, $a = 1$ 을 얻는다.

따라서, $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ 를 얻는다.

2-2

$F'(x) = |f(x)|$ 이고 $|f(x)| = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ -f(x) & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$ 이므로

$$\int_0^2 f(x)e^{F(x)} dx = \int_0^1 f(x)e^{F(x)} dx + \int_1^2 f(x)e^{F(x)} dx$$

$$= \int_0^1 F'(x)e^{F(x)} dx - \int_1^2 F'(x)e^{F(x)} dx$$

$$= [e^{F(x)}]_0^1 - [e^{F(x)}]_1^2 = e^{F(1)} - e^{F(0)} - (e^{F(2)} - e^{F(1)}) = 2e^{F(1)} - e^{F(0)} - e^{F(2)}$$

이때 $F(0) = 0$, $F(1) = \int_0^1 f(t)dt = \frac{13}{12}$, $F(2) = \int_0^1 f(t)dt - \int_1^2 f(t)dt = \frac{3}{2}$ 이므로

$$2e^{F(1)} - e^{F(0)} - e^{F(2)} = 2e^{\frac{13}{12}} - 1 - e^{\frac{3}{2}} \text{ 이다. } \therefore \int_0^2 f(x)e^{F(x)} dx = 2e^{\frac{13}{12}} - e^{\frac{3}{2}} - 1$$

3-1

P의 좌표를 $P(x, y)$ 라 하자. 두 벡터 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (8, 6)$ 과

$\overrightarrow{BP} = (x-5, y-3)$ 사이의 각을 θ 라 하면

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}|^2 &= |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP}|^2 = |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{BP}|^2 + 2(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{BP} \\ &= |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{BP}|^2 + 2|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{BP}| \cos \theta \end{aligned}$$

이다. 따라서 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}|^2$ 의 최솟값은 $\cos \theta = -1$ 일 때

$$|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}|^2 = |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{BP}|^2 - 2|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{BP}| = 101 - 20 = 81 \text{ 이다.}$$

$\cos \theta = -1$ 이므로 $\overrightarrow{BP} = -k(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$ ($k > 0$) 이고, $(x, y) = (5, 3) - k(8, 6)$ 가

원 $(x-5)^2 + (y-3)^2 = 1$ 위에 있으므로 $k = \frac{1}{10}$ 을 얻고 P의 좌표 (x, y) 는

$$(x, y) = (5, 3) - k(8, 6) = (5, 3) - \frac{1}{10}(8, 6) = \left(\frac{21}{5}, \frac{12}{5}\right) \text{ 이다.}$$

3-2

$$\overrightarrow{A_1P} + 4\overrightarrow{A_2P} + \overrightarrow{A_3P} = (\overrightarrow{A_1B} + \overrightarrow{BP}) + 4(\overrightarrow{A_2B} + \overrightarrow{BP}) + (\overrightarrow{A_3B} + \overrightarrow{BP})$$

$$= \left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP}\right) + 4\left(-\frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP}\right) + \left(-\frac{3}{3}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BP}\right)$$

$$= -\frac{12}{3}\overrightarrow{OA} + 6\overrightarrow{OB} + 6\overrightarrow{BP} = -4\overrightarrow{OA} + 6\overrightarrow{OB} + 6\overrightarrow{BP} = -2(2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{BP}) \text{ 이고}$$

$$|\overrightarrow{A_1P} + 4\overrightarrow{A_2P} + \overrightarrow{A_3P}|^2 = 4|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{BP}|^2 \text{ 이고}$$

$$|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{BP}|^2 = |2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}|^2 + |3\overrightarrow{BP}|^2 - 6|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{BP}| \cos \theta$$

여기서 θ 는 두 벡터 $2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}$ 와 $\overrightarrow{BP}$ 가 이루는 각이다.

따라서, 구하는 최솟값은 $\cos \theta = 1$ 일 때,

$$4(|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}|^2 + |3\overrightarrow{BP}|^2 - 6|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}| |\overrightarrow{BP}|) \text{이 된다.}$$

여기서, $2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB} = 2(3, 3) - 3(5, 3) = (-9, -3)$ 이므로,

이 벡터의 크기는 $|2\overrightarrow{OA} - 3\overrightarrow{OB}| = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90}$ 이 된다.

반면에, $|\overrightarrow{BP}| = 1$ 이므로, 위의 식에 다 대입하면, 구하는 값은 $396 - 72\sqrt{10}$

따라서, $(a, b) = (396, -72)$ 이다.

- 4-1 $n=2$ 이므로 파란색 공이 2개, 노란색 공이 3개, 진홍색 공이 6개 있을 때, 4개의 공을 택하는 경우의 수를 구해야 한다.
- 파란색 공, 노란색 공, 진홍색 공들 중에서 4개를 택해야 하므로 전체 경우의 수는 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$ 이다.
- 이때 파란색 공을 3개 이상 택하는 경우와 노란색 공을 4개 택하는 경우는 일어날 수 없다. 파란색 공을 3개 이상 택하는 경우의 수는 ${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$ 이고, 노란색 공을 4개 택하는 경우는 수는 1이다. 이때 파란색 공을 3개 이상 택하는 경우와 노란색 공을 4개 택하는 경우는 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는 $15 - 3 - 1 = 11$ 이다.
- 혹은 다음 문제인 4-2)에서 구하는 일반항 a_n 에 $n=2$ 을 대입해서 구하면, $a_2 = 11$ 이다.

- 4-2 파란색 공, 노란색 공, 진홍색 공들 중에 $2n$ 개를 택하는 중복조합의 수는 ${}_3H_{2n}$
- 다만, 파란색 공의 개수는 n 개이고 노란색 공의 개수는 $2n-1$ 이므로, 파란색 공이 $n+1$ 개 이상 뽑히는 경우와 노란색 공이 $2n$ 개 뽑히는 경우는 일어날 수 없다.
- 파란색 공이 $n+1$ 개 이상 뽑히는 경우의 수는 ${}_3H_{2n-(n+1)} = {}_3H_{n-1}$ 이고 노란색 공이 $2n$ 개 뽑히는 경우의 수는 ${}_3H_{2n-2n} = {}_3H_0 = 1$ 이므로,
- 일반항 $a_n = {}_3H_{2n} - {}_3H_{n-1} - 1$ 이 된다.
- 따라서, 중복조합의 수를 구하는 공식에 의해
- $$\begin{aligned} a_n &= {}_3H_{2n} - {}_3H_{n-1} - 1 = {}_{2n+2}C_{2n} - {}_{n+1}C_{n-1} - 1 \\ &= (n+1)(2n+1) - \frac{1}{2}(n+1)n - 1 = 2n^2 + 3n + 1 - \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n - 1 \\ &= \frac{3}{2}n^2 + \frac{5}{2}n = \frac{1}{2}(3n^2 + 5n) \end{aligned}$$

- 4-3 $a_n + 8n + 15 = \frac{1}{2}(3n^2 + 5n + 16n + 30) = \frac{3}{2}(n^2 + 7n + 10) = \frac{3}{2}(n+2)(n+5)$
- $$\frac{1}{a_n + 8n + 15} = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+5} \right)$$
- $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + 8n + 15} = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{2}{9} \times \frac{20+15+12}{60} = \frac{94}{540} = \frac{47}{270}$$